

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	微生物と炭素の循環	名前

ポイント 調べ方と図の読み方

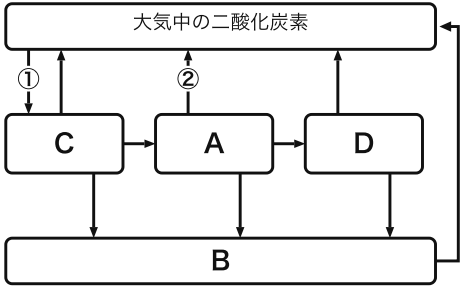
- **比べ方** 調べたい条件だけを変え、ほかの条件は同じにして、結果を比べます。
- **ヨウ素液** ヨウ素液は、デンプンがあるかどうかを調べるときに使います。
- **循環の図** 循環の図は、矢印を1本ずつたどり、何がどこからどこへ移るのかを読みます。

1 図は、炭素の移り変わりを表したものです。

炭素の循環

(1) 植物は、A～Dのどれですか。

答え



(2) 有機物を無機物に分解する生物は何ですか。

答え

(3) 矢印①、②の順に、はたらきの正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 呼吸、呼吸
ウ 呼吸、光合成

- イ 光合成、呼吸
エ 光合成、光合成

答え

(4) Bのなかまを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア シイタケ
ウ ミジンコ

- イ ススキ
エ 納豆菌

答え

2 図は、地点P、Qの二酸化炭素濃度の変化を模式的に表したものです。

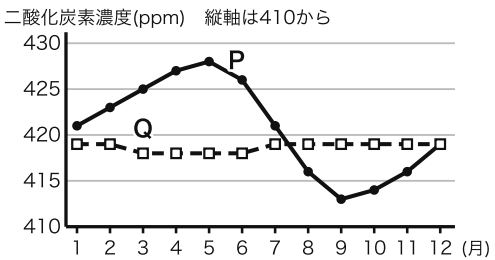
二酸化炭素濃度の変化

(1) 地点Pで濃度が最も高い月は何月ですか。

答え

(2) Pの最高と最低の差は何ppmですか。

答え



(3) Qの変化が小さい理由を、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 光合成による出入りが小さいから。
イ 光合成と呼吸が同じ量だから。
ウ 動物が二酸化炭素を出し続けるから。
エ 二酸化炭素が土にたまり続けるから。

答え

(4) 正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア Pは冬から春に光合成が多い。
イ Pは夏に光合成が呼吸より多い。
ウ 炭素は光合成で有機物になる。
エ 分解者は二酸化炭素を出さない。

答え

中学3年 理科	単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	月 日
	微生物と炭素の循環（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

微生物のはたらきを調べる実験

【実験】土の中の微生物のはたらきを、デンプンを使って調べました。

- ① ビーカーに土を入れ、水を加えてよくかき混ぜてから、しばらく置いて、上ずみ液をとりました。
- ② 上ずみ液を、同じ量ずつ、試験管AとBに入れました。Bの液だけを、いったん沸騰させてから、室温まで冷しました。
- ③ AとBに、同じ量のデンプン溶液を加え、ラップシートで口をおおって、室温で数日間置きました。
- ④ 数日後、ラップシートをはずして、AとBの液にヨウ素液を加え、色の変化を調べました。

(1) ②で、Bの液だけをいったん沸騰させたのはなぜですか。「微生物」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③で、ラップシートで試験管の口をおおったのはなぜですか。最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 液の温度が下がらないようにするため。
- イ 液の中のデンプンが、空気中に出ていかないようにするため。
- ウ 空気中の微生物が、液に入らないようにするため。
- エ 液に光が当たらないようにするため。

答え

(3) ④で、ヨウ素液を加えても色が変わらなかったのは、AとBのどちらですか。また、そのとき液の中のデンプンはどうなっていますか。組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア B…のこっている
- イ B…なくなっている
- ウ A…のこっている
- エ A…なくなっている

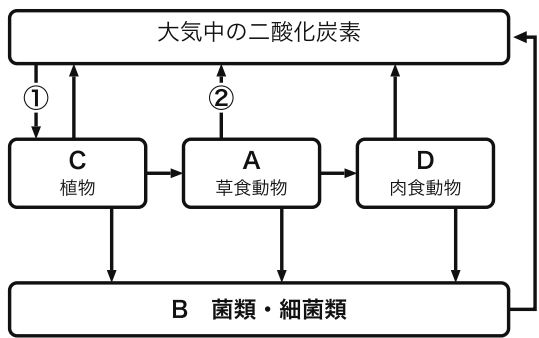
(4) この実験の結果から、土の中の微生物のはたらきについて分かることを、「デンプン」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学3年 単元5 地球と私たちの未来のために 1章 自然のなかの生物	答え合わせをしたら
	微生物と炭素の循環 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 炭素の循環

考え方 二酸化炭素をとり入れる矢印があるのは植物だけです。どの生物も呼吸をするので、二酸化炭素へ向かう矢印があります。



- (1) 植物を表す記号 **C**

 - 二酸化炭素から矢印が向かうのは、Cだけです。
 - 植物は光合成をするので、Cが植物です。
- (2) 有機物を分解する生物 **分解者**

 - 有機物を無機物に分解する生物が、分解者です。
 - 図では、すべての生物から矢印が向かうBです。
- (3) 矢印①と② **イ**

 - ①は、二酸化炭素が植物に入るので、光合成です。
 - ②は、草食動物から出るので、呼吸です。
- (4) Bのなかま **ア、エ**

 - シイタケは菌類、納豆菌は細菌類で、分解者です。
 - ススキは生産者、ミジンコは消費者です。

2 二酸化炭素濃度の変化

考え方 植物の多い地域では、光合成がさかんな夏に、二酸化炭素が減ります。植物の少ない地域では、変化も小さくなります。

- (1) Pが最も高い月 **5月**

 - Pの線がいちばん高いのは、5月です。
 - このときの濃度は、428ppmです。
- (2) 最高と最低の差 **15ppm**

 - 最高は5月の428ppm、最低は9月の413ppmです。
 $428 - 413 = 15$
- (3) Qの変化が小さい理由 **ア**

 - Pは植物が多く、季節で光合成の量が変わります。
 - Qは植物が少なく、出入りが小さいので変化も小さくなります。
- (4) 正しいものをすべて **イ、ウ**

 - アは誤りです。冬から春は光合成が少ないからです。
 - イとウは正しいです。
 - エは誤りです。分解者も呼吸で二酸化炭素を出します。

3 微生物のはたらきを調べる実験

考え方 AとBでちがうのは、微生物がはたらくかどうかだけです。結果にちがいが出れば、微生物のはたらきによるものです。水そうのろ過装置の中の脱脂綿を使っても、同じように調べられます。

- (1) Bを沸騰させた理由

液にふくまれる微生物を、死なせるため。

 - Bは、微生物がはたらかない場合の、比べる液です。
 - 沸騰させると、微生物が死にます。
- (2) 口をおおった理由 **ウ**

 - 口があいていると、Bにも空気中の微生物が入ります。
 - 口をおおうと、ちがいは微生物の有無だけです。
- (3) 色が変わらなかった試験管 **エ**

 - デンプンがあると、ヨウ素液は青紫色になります。
 - 微生物がはたらくAは、デンプンがなくなります。
- (4) 微生物のはたらき

微生物が、デンプンを分解するはたらきをすること。

 - 微生物がいるAだけ、デンプンがなくなりました。
 - 微生物がデンプンを分解したと考えられます。

まちがえやすいところ

- 条件を2つ以上変えないように、変える条件は微生物の有無だけにして、結果を比べます。
- 矢印の向きを逆に読まないように、矢印は、物質が移る向きを表します。